TP Simulations Couches Minces Optiques 2026

De la théorie matricielle à la fabrication sous vide à l'Institut Fresnel

FR FR GB EN | ▲ Portail du TP | 🚀 Ouvrir le Simulateur Web

10 GRANDS EXERCICES — 32 QUESTIONS — DURÉES INDICATIVES

BUT 3 FI PARCOURS MCPC — ÉTUDIANTS L2 · L3 · M1 · M2

I II III IV V VI VII 🎯 VIII 🎯 IX X 🎯 XI 🔬 🎨 Atelier libre

🎯 = fil rouge salle blanche

🎬 Votre mission

Vous êtes l'ingénieur optique chargé de **concevoir, qualifier puis diagnostiquer** un filtre interférentiel qui sera **réellement déposé sous vide** à l'Institut Fresnel. Entre le premier calcul et le spectre mesuré sur le composant fini, vous devrez prouver — chiffres à l'appui — que votre design ne se contente pas d'être bon sur le papier.

Le simulateur n'est pas un oracle : c'est un banc de mesure. Il ne vous donnera ni la largeur à mi-hauteur, ni la bonne fonction de mérite, ni la conclusion. Vous saisirez vos couches, pointerez vos mesures au curseur, exporterez vos données et conclurez vous-même. Ce qui compte, c'est votre raisonnement : un nombre recopié sans explication rapporte peu, une démarche juste mais inachevée rapporte des points. Si vous bloquez, ouvrez le 💡 **Coup de pouce** sous la question : il vous remet sur la voie sans donner la réponse.

⭐ Échelle de difficulté — chaque question est graduée

★☆☆ Application

Relevé, lecture de courbe, formule directe. Si l'une d'elles vous bloque, c'est normal en début de TP : ouvrez son coup de pouce ou relisez le rappel théorique, puis continuez.

`7 questions — 22 %`

★★☆ Analyse

Plusieurs étapes enchaînées, traitement de données, interprétation physique. C'est le cœur du TP : prévoyez du temps et un brouillon.

`15 questions — 47 %`

★★★ Expertise

Vous construisez la méthode, vous décidez et vous argumentez. Il n'y a pas de réponse unique à recopier : c'est votre raisonnement qui est évalué.

`10 questions — 31 %`

Comment s'en servir : les ★★★ ne sont pas « pour les meilleurs ». Elles sont le but du module — les ★ et ★★ existent pour vous y amener. Si vous manquez de temps, une ★★★ traitée à fond rapporte autant que trois ★, et vous en apprend davantage. Avancez à votre rythme : le coup de pouce de chaque question est là pour ça.

📏 Barème indicatif

Chaque question vaut autant de points que d'étoiles : ★ = 1, ★★ = 2, ★★★ = 3, soit 67 points pour les 32 questions. La note est ramenée sur 20 sur les seules questions de votre parcours. Une réponse partielle mais raisonnée rapporte des points : écrivez toujours votre démarche, même inachevée. L'atelier libre et l'exercice XI sont hors barème.

🧭 Parcours conseillés

L2 : I, II, III et VI. **BUT 3 et L3** : I à VIII, puis X. **M1 et M2** : tout, y compris IX, l'atelier libre et l'exercice XI. Votre enseignant peut adapter ce parcours.

📦 Ce que vous rendez

Séance 1 (I–III) : réponses Q1–Q12 et onglet Q12 du classeur. **Séance 2** (IV–V) : onglet Q14, tableaux de Q15–Q16, journal de Q17. **Séance 3** (VI–VII, début de VIII) : tableaux de Q19–Q22, CSV et image du spectre de Q23, calcul de Q24. **Séance 4** (VIII à X) : Q25–Q26 avec le graphe de rendement, fiche de décision de IX, diagnostic Q31–Q32. À chaque séance, joignez le fichier .json de « ⬇ Exporter mon travail ».

1. Objectif pédagogique

Ce parcours modulaire vise la maîtrise du calcul, de l'optimisation, de la **fabricabilité** et du diagnostic d'empilements optiques (antireflets, miroirs de Bragg et filtres résonnants). Un minimum nominal n'est jamais considéré comme un design abouti tant que sa robustesse au procédé n'est pas démontrée. Les durées affichées sont des repères de travail, non des limites imposées ; l'enseignant compose librement son parcours.

🎯 **Projet Salle Blanche :** seul le **filtre passe-bande interférentiel** conçu aux exercices VII et VIII, puis diagnostiqué en X, fera l'objet d'un dépôt réel sous vide à l'**Institut Fresnel**, avec l'équipe de dépôt de la salle blanche.

🚀 Guide du Simulateur Web

- **Accès direct :** Ouvrez **simulateur_couches_minces.html** dans votre navigateur. Une connexion réseau est requise pour charger les bibliothèques graphiques (une distribution hors ligne existe : voir votre enseignant).
- **Banc de mesure virtuel :** Le simulateur ne donne pas de résultats pré-mâchés. Vous devez saisir vos couches, pointer vos mesures au curseur et traiter vos données sous Excel.
- **Formules symboliques :** Saisie rapide d'empilements comme `(HL)^3 2H (LH)^3`.
- **Exports :** Boutons **CSV** (données pour Excel/Python) et **Image** pour vos comptes-rendus.
- **Lecture au curseur :** survolez le graphique ; pour une valeur précise, cliquez dessus puis avancez avec ← → (Maj : dix pas). La boîte de lecture suit la polarisation affichée. Le mérite actuel s'affiche sous le sélecteur de mérite ; le bouton **× Échelle** multiplie les épaisseurs.
- **Grilles publiées :** sous le sélecteur de mérite, le simulateur affiche **la grille exacte** de son calcul. Reprenez-la à l'identique sous Excel : vous devez retrouver le même nombre.
- **Export CSV universel : clic droit sur n'importe quel graphique** (ou appui long sur mobile) exporte toutes ses courbes visibles, sur la grille réellement tracée — y compris les enveloppes Monte-Carlo et les courbes mémorisées.
- **Raccourcis clavier :** touche `?` pour la liste complète. Les plus utiles : `O` optimiser, `N` aiguille et `M` mémoriser.
- **Accueil Étudiant — choisissez votre exercice :** cliquez sur la carte de l'exercice en cours à l'ouverture du simulateur, ou choisissez-le dans le menu **Exercice**. Les panneaux utiles et une consigne s'affichent ; le mérite de l'exercice (`R moyen` en IV et V, `Maximiser Qr` en VIII et X) devient disponible. Le bouton 🎛 **Libre** ouvre la conception d'un composant personnel avec votre propre cible.
- **Conception libre :** touche `D` ou bouton 🎛 **Libre** — vous définissez *votre* cahier des charges. Voir l'atelier libre en fin de document.
- **Classeur actif :** utilisez **le squelette Q12/Q14** ; les cellules de calcul restent à programmer.

🛡️ Protocole obligatoire : de l'optimum nominal au design fabricable et robuste

Règle de décision : un empilement optiquement excellent au nominal mais impossible à déposer, trop fin, trop complexe ou trop sensible est **refusé**. Toute conclusion industrielle doit séparer performance nominale, fabricabilité et rendement statistique.

1. **Spécifier avant d'optimiser :** fenêtre, incidence, polarisation, grandeur et seuil d'acceptation.
2. **Auditer le nominal :** nombre de couches et de matériaux, d_{min}, d_{max}, épaisseur totale et ordre de dépôt.
3. **Déclarer le procédé :** Δd, épaisseur minimale et couches réellement perturbées.
4. **Déclarer les tolérances d'acceptation :** sans elles, le rendement n'est pas défini — c'est la fraction des tirages qui restent dans le cahier des charges.
5. **Rendre l'étude reproductible :** notez la graine ; comparez deux designs avec la même graine.

5. **Dimensionner l'échantillon :** $N = 100$ pour explorer, $N = 500$ pour comparer, $N = 1000$ pour une qualification pédagogique.
6. **Rapporter des statistiques robustes :** rendement, IC95 % de Wilson, moyenne, écart-type d'échantillon et P05/P50/P95.

7. **Regarder le centile défavorable :** P95 d'un coût à minimiser ; P05 d'une performance à maximiser.
8. **Décider :** *qualifié*, *inconclusif* (étude à compléter) ou *non qualifié*, avec marges et hypothèses.

Attention : même 1000 succès sur 1000 ne prouvent pas un rendement réel de 100 %. L'intervalle de confiance affiché matérialise l'incertitude d'échantillonnage ; il ne couvre pas l'incertitude des indices, la dérive thermique, la rugosité ou les défauts non modélisés.

Piège classique : les centiles P05/P50/P95 rapportés ne portent que sur les réalisations *fabricables*. Ils sont donc **conditionnels**. Le rendement, lui, est rapporté sur le nombre total de tirages. Ne comparez jamais les deux sans le dire.

Rappels Théoriques : Interférences et Formalisme Matriciel d'Abelès

💡 **Le phénomène physique :** Les propriétés d'un empilement optique reposent sur les **interférences multiples**. À chaque interface, la lumière est partiellement réfléchie et transmise. La notion clé est l'**épaisseur optique** ($n \times d$).

Pour chaque couche i d'épaisseur d_i et d'indice complexe $\hat{n}_i = n_i - i\kappa_i$, le déphasage optique vaut :

$$\delta_i = \frac{2\pi d_i}{\lambda}\sqrt{\hat{n}_i^2 - n_0^2 \sin^2\theta_0}$$

La matrice caractéristique d'une couche, unimodulaire ($\det M_i = 1$), est :

$$M_i = \begin{pmatrix} \cos\delta_i & \frac{i}{\eta_i}\sin\delta_i \\ i\eta_i \sin\delta_i & \cos\delta_i \end{pmatrix}$$

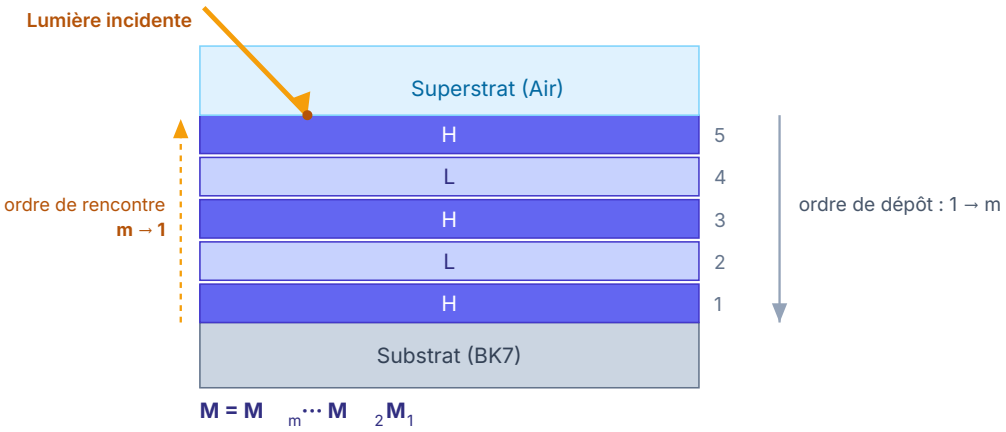
⚡ **Rappel sur les états de Polarisation (Incidence $\theta > 0$) :**

- **Polarisation S (TE) :** $\vec{E} \perp$ au plan d'incidence $\implies \eta_i = \gamma_i = \sqrt{\hat{n}_i^2 - n_0^2 \sin^2\theta_0}$.
- **Polarisation P (TM) :** $\vec{E} \parallel$ au plan d'incidence $\implies \eta_i = \hat{n}_i^2/\gamma_i$.
- **Lumière non polarisée :** $R_{moy} = \frac{R_s+R_p}{2}$ et $T_{moy} = \frac{T_s+T_p}{2}$.

📐 **Convention d'ordre — à retenir pour tout le TP :**

Les couches sont listées dans **l'ordre de dépôt, substrat → superstrat**. La couche n° 1 touche le substrat ; la dernière touche l'air. La lumière les rencontre donc dans l'ordre inverse, et la matrice totale vaut $M = M_m \cdots M_2 M_1$.

Convention d'ordre : substrat → superstrat



Le tableau des couches suit l'ordre de **dépôt** : la couche 1 touche le substrat. La lumière, elle, arrive par l'air et rencontre les couches dans l'ordre **inverse**. D'où le produit matriciel $M = M_m \cdots M_1$. Se tromper d'ordre inverse tout l'empilement : c'est l'erreur la plus fréquente du TP.

I. Les matériaux couches minces

⏱ 35 min indicatives

Accès direct — prérequis : aucun exercice antérieur. Savoir lire une courbe et manipuler un nombre complexe sous la forme $\hat{n} = n - i\kappa$.

Q1 ★☆☆

Dans le panneau inférieur *Base Matériaux* du simulateur, examinez les courbes de $n(\lambda)$ et $k(\lambda)$ pour : **Si, SiO2, Ge, Al, Au**. Expliquez brièvement la nature physique de chaque matériau. Quel paramètre (n ou k) dicte l'opacité ?

Q2 ★★☆

Classez par k croissant les six matériaux suivants : **SiO2, YF3, ZnS, Si, Al, Au**. Faites-le d'abord **à 550 nm**, puis refaites le classement **à 400 nm** : quels matériaux changent de rang ? Indiquez enfin lesquels respectent $k < 5 \times 10^{-4}$ *en tout point* du visible $(400 - 750\,\mathrm{nm})$.

> **Attention, c'est le cœur de la question :** ZnS est transparent dans le vert et le rouge mais *pas* dans le bleu profond. Relevez son k à 400 nm puis à 550 nm. Que se passe-t-il si vous n'examinez qu'une seule longueur d'onde ? Discutez également ce que signifie un k affiché **exactement** égal à zéro : est-ce une mesure ou une convention du modèle ?

Q3 ★★☆

Comparez les ordres de grandeur de k pour un métal (Al, Au) et un semi-conducteur (Si, Ge). Justifiez la différence en termes de porteurs libres et de gap électronique E_g.

Q4 ★☆☆

Examinez les matériaux **ZnS (Haut indice H)** et **YF3 (Bas indice L)** utilisés en salle blanche à l'Institut Fresnel. Relevez leurs indices à $550\,\text{nm}$ et calculez le contraste $(n_H - n_L)/(n_H + n_L)$.

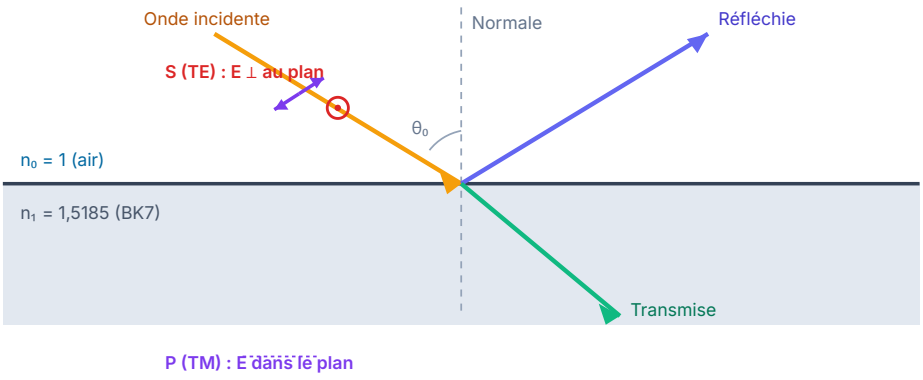
> 🔑 **Gardez ce nombre :** il fixe la largeur de la bande interdite du miroir, $\Delta\lambda \simeq \frac{4\lambda_0}{\pi}\arcsin\frac{n_H-n_L}{n_H+n_L}$, dont vous aurez besoin dès l'exercice VI et surtout en VIII (Q24) pour juger le placement des bandes de mesure. Attention : cette largeur est symétrique en nombre d'onde, pas en longueur d'onde — les bornes valent $\lambda_0/(1 \pm \frac{2}{\pi}\arcsin\frac{n_H-n_L}{n_H+n_L})$, et la bande s'étend donc plus loin du côté rouge que du côté bleu.

II. Une interface simple : BK7 // Air

⏱ 50 min indicatives

> **Accès direct — prérequis :** coefficients de Fresnel d'un dioptre, définition de l'angle d'incidence et distinction S/P. L'exercice I est recommandé seulement pour la dispersion et l'indice complexe.

Polarisations S et P à incidence oblique



En S (TE), le champ électrique est **perpendiculaire au plan d'incidence** (symbole ⊙). En P (TM), il est **contenu dans ce plan** (double flèche). Les deux voient des admittances différentes, $\eta_s = \gamma$ et $\eta_p = \hat{n}^2/\gamma$: c'est toute l'origine de l'angle de Brewster, où R_p s'annule alors que R_s ne s'annule jamais.

Q5 ★☆☆

Calcul théorique : Déterminez R et T en incidence normale pour une interface Air/BK7 ($n_{BK7} \approx 1{,}5185$ à $550\,\text{nm}$) à l'aide des formules de Fresnel.

> 🔍 **Auto-contrôle :** votre R doit tomber entre 3 % et 5 %. Si vous trouvez 0,04, vous avez oublié de convertir en pourcentage ; si vous trouvez 20 %, vous avez confondu r et $R = |r|^2$.

Q6 ★★☆

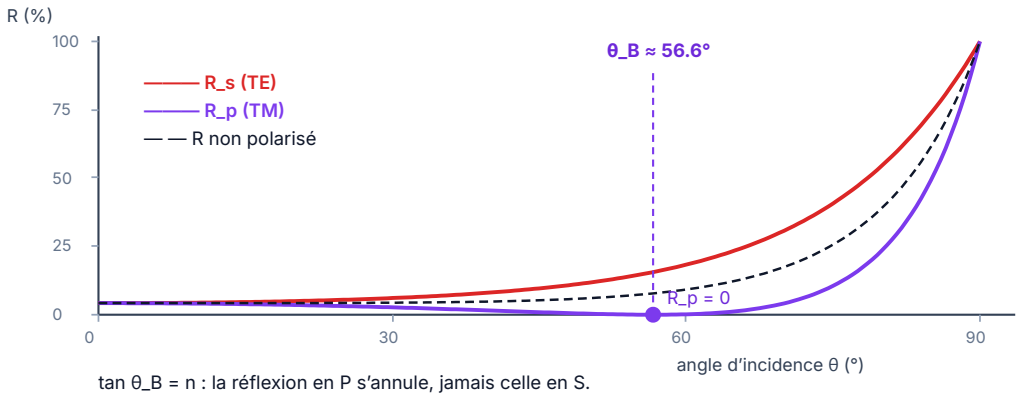
Définissez Superstrat = `Air` et Substrat = `BK7` sans couche. Comparez la valeur affichée à $550\,\mathrm{nm}$ avec votre calcul. Cochez ensuite la case **Inclure la face arrière** : la réflexion passe d'environ 4,2 % à 8,1 %. Retrouvez ce second chiffre par la somme incohérente $R_{tot} = R + \frac{(1-R)^2 R}{1-R^2}$, puis montrez que cette expression se réduit à $R_{tot} = \dfrac{2R}{1+R}$ — forme plus courte et strictement équivalente. Expliquez enfin pourquoi le résultat n'est *pas* simplement $2R$.

La formule ci-dessus suppose deux dioptres **nus et identiques** : elle cesse de valoir dès qu'une face est traitée, même si le simulateur sait alors calculer le composant entier. **Décochez la case avant de poursuivre** : toutes les questions suivantes portent sur la face traitée seule, sur un substrat semi-infini.

Q7 ★☆☆

Basculez en mode `Angle θ` (à $\lambda = 550\,\mathrm{nm}$). Relevez $R(\theta)$ pour $\theta \in [0, 80^\circ]$ par pas de 10° en lumière non polarisée, puis séparément en S et en P. Tracez les trois courbes.

Réflectivité en fonction de l'angle : S, P et Brewster



tan θ_B = n : la réflexion en P s'annule, jamais celle en S.
En non polarisé, R ne descend qu'à la moitié de R_s : le minimum n'est pas nul.

Relevez ces trois courbes vous-même en mode `Angle θ`. Le point remarquable est l'annulation de R_p à θ_B = arctan(n). Notez que la courbe non polarisée, moyenne des deux, **ne s'annule jamais** : c'est pourquoi des lunettes polarisantes suppriment le reflet d'une vitre, alors qu'un filtre neutre ne le peut pas.

Q8 ★☆☆

Angle de Brewster : Identifiez l'angle θ_B où la réflexion en polarisation p s'annule ($R_p = 0$). Vérifiez la relation $\tan\theta_B = n_{BK7}$. Citez une application pratique macroscopique de cet angle.

Q9 ★☆☆

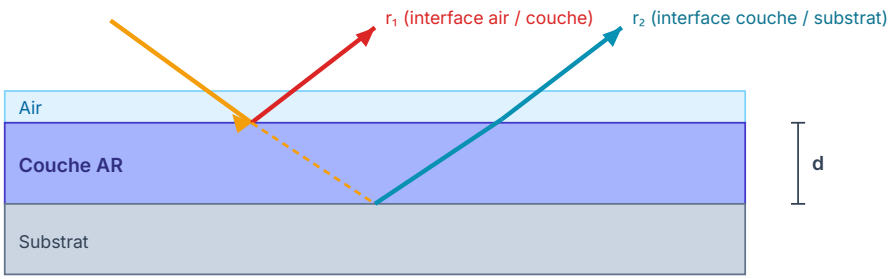
Inversion des milieux : Définissez Superstrat = `BK7` et Substrat = `Air`. Identifiez l'angle de réflexion totale interne θ_{lim} et reliez-le à la loi de Snell-Descartes et aux fibres optiques.

III. Monocouche antireflet sur substrat

⏱ 60 min indicatives

Accès direct — prérequis : réflexion à un dioptre, phase optique $2\pi nd/\lambda$ et calcul matriciel complexe élémentaire. Faire au minimum Q5 de l'exercice II si les coefficients de Fresnel ne sont pas maîtrisés.

Antireflet quart d'onde : les deux conditions



déphasage de π → interférence destructive

Condition d'épaisseur : n·d = λ₀/4 Condition d'amplitude : n = √(n₀·n_s)

Le rayon r_2 parcourt **2·n·d** de plus que r_1. Pour n·d = λ₀/4, cet écart vaut λ₀/2 : les deux ondes sont en opposition de phase. Mais l'annulation n'est **totale** que si leurs amplitudes sont égales, ce qui impose n = √(n₀·n_s). Deux conditions indépendantes — la question Q10 vous fait vérifier que la seconde n'est ici pas exactement satisfaite.

💡 **Principe de l'antireflet :** Condition quart d'onde : $n \cdot d = \lambda_0/4$ et $n_{couche} = \sqrt{n_{substrat} \cdot n_{inc}}$. On appelle **QWOT** (*quarter-wave optical thickness*) l'épaisseur optique $\lambda_0/4$: une couche de 1 QWOT vérifie $n \cdot d = \lambda_0/4$, et « 2H » désigne 2 QWOT de H.

Q10 ★★☆

Ajoutez manuellement une couche avec le matériau `AR idéal (n ≈ 1,225)` ($d = 112.3\,\text{nm}$). Déterminez la plage spectrale où $R < 0.5\%$. Prouvez que $112.3\,\text{nm}$ est bien l'épaisseur quart d'onde à $550\,\text{nm}$ pour cet indice.

🧠 **Piège volontaire, à débusquer :** l'indice fourni vaut exactement $1{,}22474 = \sqrt{1{,}50}$. Or le BK7 réel a $n = 1{,}5185$ à 550 nm, donc l'indice *idéal* serait $\sqrt{1{,}5185}$. Calculez cet indice idéal, l'épaisseur quart d'onde correspondante, puis le R résiduel réellement obtenu à 550 nm avec le matériau fourni. Est-il rigoureusement nul ? Concluez : à quelle condition a-t-on le droit d'écrire « antireflet parfait » ?

Q11 ★★☆

La dispersion du substrat compte-t-elle vraiment ? Relevez d'abord n_{BK7} à 400, 550 et 750 nm : la variation atteint plus de 1 %. On s'attend donc à un effet.

- Notez précisément la position du minimum de R et les bornes de la plage $R < 0{,}5\,\%$ avec le substrat `BK7`.
- Remplacez le substrat par `Indice personnalisé` avec $n = 1{,}5185$ **constant**, et refaites les deux mesures.

🧠 **L'écart est inférieur au nanomètre — donc négligeable.** Ce n'est pas une erreur : c'est le résultat. Expliquez-le. Indice : la *position* du minimum est fixée par la condition de phase $n_c d = \lambda/4$, qui ne fait intervenir que la couche — non dispersive ici. La dispersion du substrat n'agit que sur la condition d'*amplitude* $n_c = \sqrt{n_s}$, donc sur la **profondeur** du minimum, pas sur sa longueur d'onde.

Concluez en désignant, dans ce TP, **deux situations où la dispersion devient au contraire visible** : vous en avez déjà rencontré une à l'exercice I, et vous rencontrerez l'autre à l'exercice VI.

Q12 ★★★

Démystifier la boîte noire avec Excel : Calculez vous-même la réflectivité R de cette monocouche à $550\,\mathrm{nm}$ sous Excel.

- Calculez le déphasage δ_1.
- Construisez la matrice M_1. *Astuce Excel : `=COMPLEXE(reel; imag)` et `=IMPRODUIT(z1; z2)`.*
- Calculez l'admittance équivalente $Y = \frac{m_{10}+\eta_{sub}m_{11}}{m_{00}+\eta_{sub}m_{01}}$ puis $R = \left|\frac{\eta_0 - Y}{\eta_0 + Y}\right|^2$.
- Vérifiez que vous retrouvez la valeur du simulateur.

🔍 **Auto-contrôle :** votre R doit coïncider avec le simulateur à mieux que 0,001 point. Si vous trouvez un R négatif ou supérieur à 1, l'erreur est dans le module au carré. Si l'écart est de l'ordre du pourcent, vérifiez le signe du i dans les termes non diagonaux de M_1.

IV. Antireflet bicouche : BK7 / H / L / Air

⏱ 85 min indicatives

Accès direct — prérequis : QWOT, ordre substrat → superstrat, produit de matrices et lecture d'une réflectivité. L'exercice III, en particulier Q10–Q12, est fortement recommandé.

$H = \mathrm{ZnS}$ (Haut indice), $L = \mathrm{YF_3}$ (Bas indice).

Q13 ★☆☆

Ajoutez deux couches (ZnS puis YF_3). Ajustez manuellement les épaisseurs physiques d_{ZnS} et d_{YF3} ($< 150\,\mathrm{nm}$) pour minimiser R à $550\,\mathrm{nm}$. Arrêtez-vous dès que $R < 0{,}5\,\%$, ou après dix modifications sans gain. **Comptez une modification chaque fois que vous changez une épaisseur**, et notez ce total : il chiffre le coût d'une recherche à la main, sur deux paramètres seulement.

Q14 ★★☆

Cartographie 2D sous Excel : Avant d'utiliser les optimiseurs automatiques, étudiez la topologie du problème. Pour $\lambda = 550\,\text{nm}$:

- Relevez R sur une grille croisée : d_{ZnS} de **20 à 140 nm** et d_{YF3} de **20 à 140 nm**, par pas de **30 nm** — soit 25 mesures, à reporter dans l'onglet `Q14_Cartographie` du classeur. *Ces bornes ne sont pas arbitraires : elles couvrent environ une période d'oscillation de R en d_{ZnS} ($\lambda/2n_H \approx 116$ nm). Un pas plus large sous-échantillonnerait le paysage et les vallées disparaîtraient.*
- Saisissez ce tableau à double entrée dans Excel et tracez un graphique de type **Surface 3D ou Contour**.
- Observez la vallée de minimum et repérez les coordonnées du point optimal.
- Votre minimum de Q13 est-il dans l'une de ces vallées ? Combien de vallées distinctes voyez-vous, et que vous apprend le pas de 30 nm sur la position exacte de leurs fonds ?

Q15 ★★★

Première qualification robuste — mais sur quelle fenêtre ?

🧠 **Piège de spécification, à traiter d'abord.** En mode 🎓 **Étudiant**, exercice IV, le mérite `R moyen` est proposé par défaut sur $400 - 750\,\text{nm}$. Or vous venez de concevoir un antireflet *à 550 nm*. Relevez la valeur du mérite sur cette fenêtre large et comparez-la à celle du verre nu : selon la vallée que vous avez retenue, elle peut être nettement pire. **Est-ce votre design qui est mauvais, ou votre spécification qui est hors sujet ?** Justifiez, puis corrigez la fenêtre.

- Affinez d'abord votre design de Q13 jusqu'au fond de sa vallée ($R < 0{,}01\,\%$ à 550 nm) et notez lequel des minima de Q14 vous avez retenu : toute la suite en dépend.
- Réglez la **fenêtre AR à 520–580 nm** et le **seuil à 0,8 %** (champs situés sous le sélecteur de mérite). Vérifiez que le nominal passe désormais le critère, et avec quelle marge.
- Qualifiez : $d_{min} = 1$ nm, $N = 500$. Comparez $\Delta d = 3$ puis $5\,\text{nm}$; la graine étant figée, les deux essais portent sur les mêmes réalisations.
- Rapportez rendement, IC95 % de Wilson et P95 de R_{moy} dans les deux cas. Les deux intervalles de confiance se recouvrent-ils ? Pouvez-vous affirmer que ± 5 est significativement pire, ou est-ce du bruit d'échantillonnage ?
- Comparez le P95 à $\pm 5\,\text{nm}$ au seuil. Selon votre vallée, il reste dessous ou le dépasse alors que la moyenne le respecte : dans ce second cas, que signifie concrètement cet écart pour un lot de production ? Comparez avec un binôme qui a retenu une autre vallée : laquelle est la plus robuste, et pourquoi ?
- **Isolez la couche critique — à la main, pas au Monte-Carlo.** Le tirage perturbe *toujours* les deux couches : le verrouillage ne concerne que BFGS, jamais la fabrication. Procédez donc par sensibilité : partez du nominal, ajoutez $+3\,\text{nm}$ à ZnS seul et relevez le mérite ; revenez au nominal, ajoutez $+3\,\text{nm}$ à YF_3 seul et relevez. Laquelle des deux dégrade le plus ? Reliez votre réponse à l'indice et à l'épaisseur optique $n \cdot d$ de chaque couche.

🔍 **Auto-contrôle :** avec la bonne fenêtre, le rendement à $\Delta d = 5$ nm doit être **inférieur ou égal** à celui à $\Delta d = 3$ nm — c'est l'ordre attendu, même s'il n'est pas mathématiquement garanti. Si vous obtenez 0 % partout, vérifiez que la fenêtre est bien 520–580 nm et que votre nominal respecte le seuil : si ce n'est pas le cas, le rendement peut même croître avec Δd — expliquez pourquoi. Si vous obtenez 100 % dans les deux cas, votre marge nominale est trop confortable pour que l'épreuve discrimine : resserrez le seuil (essayez 0,3 % au lieu de 0,8 %) et refaites les deux tirages. Un essai qui ne sépare rien ne permet pas de conclure : c'est en le resserrant qu'on apprend quelque chose.

Retenez l'idée : un écart-type seul ne suffit pas à conclure sur la robustesse ; il faut un critère d'acceptation.

Q16 ★★☆

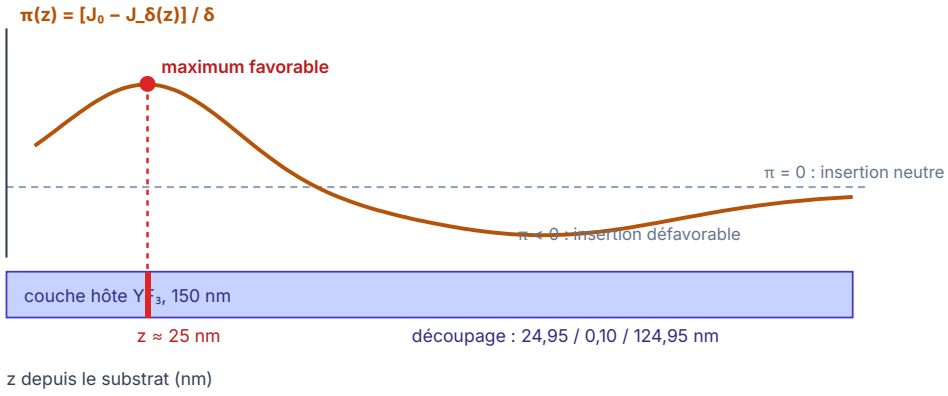
Convergence statistique. La graine étant figée, les tirages sont rigoureusement identiques d'une exécution à l'autre. Reprenez votre design de Q15 dans un réglage où le rendement est intermédiaire — par exemple le seuil resserré à 0,3 % et $\Delta d = 5$ nm — et exécutez $N = 100$, 500 puis 1000. Tabulez le rendement et les bornes de l'IC95 % de Wilson, et mesurez la largeur de l'intervalle dans les trois cas : par quel facteur se resserre-t-elle quand N est multiplié par 10 ? Cela correspond-il à la loi en $1/\sqrt{N}$? Refaites l'essai dans un réglage où le rendement est proche de 100 % (seuil 0,8 %, $\Delta d = 3$ nm) : pourquoi la loi ne s'applique-t-elle plus ? Concluez : pourquoi 100 tirages suffisent-ils pour explorer, mais pas pour qualifier ?

V. Synthèse multicouche & méthode de l'aiguille

⏱ 90 min indicatives

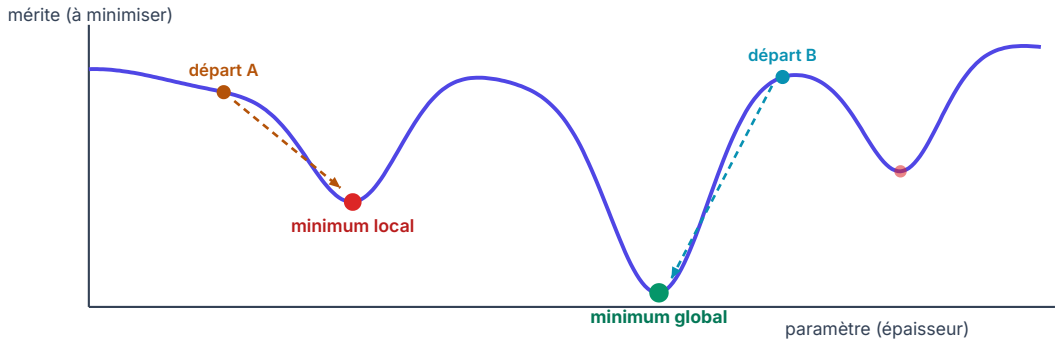
Accès direct — prérequis : savoir définir une fonction de mérite, distinguer exploration globale et raffinement local, et construire un antireflet simple. Les exercices III et IV sont recommandés ; Q14 peut être omise si la notion de minimum local est déjà acquise.

Le diagnostic d'aiguille : lire π(z) avant d'insérer



π(z) mesure le gain de mérite qu'apporterait une aiguille infiniment fine insérée à la profondeur z. Là où π > 0, insérer améliore ; là où π < 0, insérer dégrade. On insère au **maximum**, puis on raffine par BFGS. Attention : le balayage est discret (5 nm) et n'évalue jamais les interfaces — Q18 vous demande d'en tirer les conséquences.

Pourquoi le point de départ décide du résultat



BFGS est déterministe : même départ, même résultat. Départ différent, minimum différent.

Optimiser ne fait que descendre. Pour changer de vallée, il faut changer le problème : c'est ce que fait l'aiguille en créant u

La fonction de mérite n'a pas un seul creux. **BFGS descend** vers la vallée la plus proche et s'y arrête : deux empilements de départ différents donnent donc deux résultats différents, sans qu'aucun des deux ne soit « l'optimum ». L'algorithme étant déterministe, relancer ne change rien — c'est le **point de départ**, ou la **structure** de l'empilement, qu'il faut changer. Ajouter une couche par la méthode de l'aiguille ajoute une dimension au paysage : une barrière infranchissable en dimension *n* peut se contourner en dimension *n+1*.

Q17 ★★☆

Étude de convergence locale de BFGS. En mode 🎓 **Étudiant**, exercice V, activez le mérite `R moyen` sur **400–750 nm** avec un seuil de **0,5 %**. Objectif : un antireflet *large bande* sur BK7 en ZnS/YF_3.

> 🧠 **Commencez par l'erreur instructive.** Relevez d'abord le mérite du **verre nu** (aucune couche) : c'est votre point de comparaison. Construisez ensuite l'empilement le plus naturel — des couches quart d'onde `H L`, puis `H L H L`. **Le mérite est PIRE que celui du verre nu — nettement pour `H L`, massivement pour `H L H L`.** Ce n'est pas une erreur de manipulation. Expliquez-le : que fait une couche quart d'onde de *haut* indice posée sur du verre, du point de vue de l'interférence ? Un antireflet est-il forcément un empilement quart d'onde ?

- Repartez de couches **fines et dissymétriques** (quelques dizaines de nanomètres), et non de quarts d'onde. L'optimiseur est une **descente locale** : il rejoint le minimum de la vallée où vous le posez, et n'en cherche aucune autre.
- Lancez-le depuis **au moins trois empilements initiaux différents** et consignez à chaque fois mérite initial, mérite final et nombre de couches après nettoyage. L'algorithme étant déterministe, un même départ redonne exactement le même résultat : toute la dispersion que vous observerez vient du **point de départ**, pas de l'algorithme.
- **Combien de couches faut-il ?** Cherchez le meilleur résultat que vous obtenez à 2, puis 3, puis 4 couches. Pour chaque cas, concluez sur le franchissement éventuel du seuil de 0,5 % et quantifiez la marge.
- Un *départ* qui reste bloqué très au-dessus des autres ne vous apprend rien sur l'optimiseur — il n'y en a qu'un, et il est déterministe. Il vous renseigne sur *ce point de départ*. Vérifiez-le en relançant depuis un autre empilement initial.

> La grille exacte du mérite est affichée sous le sélecteur. Recopiez-la dans votre compte rendu : sans elle, votre valeur n'est pas reproductible par un tiers.

Q18 ★★★

Synthèse Guidée par Méthode de l'Aiguille (Needle Method) :

- Partez d'une seule couche de départ : `YF3` d'épaisseur physique $150\,\text{nm}$ sur verre BK7.
- Cliquez sur le bouton **Analyser l'aiguille**. Lisez attentivement le diagnostic : quel matériau et quelle position physique z l'analyse de perturbation vous recommande-t-elle ?
- Le diagnostic trace numériquement la fonction $\pi(z) = [J_0 - J_\delta(z)]/\delta$ tous les $5\,\text{nm}$ avec une aiguille virtuelle $\delta = 0{,}1\,\text{nm}$. Repérez la position physique z (depuis le substrat) où la fonction de perturbation $\pi(z)$ atteint son maximum positif, puis insérez l'aiguille recommandée.
- Cliquez sur ⚡ **Insérer + optimiser par BFGS** : le logiciel crée la couche virtuelle de $0{,}1\,\text{nm}$ puis lance automatiquement une optimisation BFGS. Comparez le mérite juste avant l'insertion et après ce raffinement.
- **Analyse critique :** Expliquez l'intérêt de la démarche en deux étapes (diagnostic de nucléation $\rightarrow$ raffinement local).

🧠 **Trois limites à identifier vous-même** (l'infobulle de π(z) en signale deux : à vous de les analyser) : (a) le balayage est *discret*, tous les 5 nm — que se passerait-il si l'optimum était à 2,5 nm d'un point testé ? (b) $\pi(z)$ n'est **jamais** évaluée aux interfaces, alors que c'est souvent là que se situe l'optimum réel : pourquoi ce choix, et que rate-t-on ? (c) la dérivée est approchée par différences finies avec δ fini. Quantifiez au moins l'une de ces trois limites par un essai numérique.

VI. Miroir de Bragg : BK7 / (HL)^n H / Air

⏱ 55 min indicatives

Accès direct — prérequis : QWOT, interférence constructive et lecture d'un spectre. L'exercice III suffit ; les exercices IV et V ne sont pas nécessaires.

💡 **Principe du Miroir de Bragg :** Interférences **constructives** par alternance de couches quart d'onde ($n \cdot d = \lambda_0/4$).

Q19 ★★☆

Saisissez la formule symbolique `(HL)^3 H` avec $\lambda_0 = 550\,\text{nm}$. Mesurez la réflectivité maximale R_{max} et relevez les **deux bornes** de la **bande d'arrêt** — l'intervalle de longueurs d'onde où le miroir réfléchit fortement, aussi appelé bande interdite photonique — en adoptant la convention $R \geq 90\,\%$. Notez la largeur obtenue.

🧠 **Ne vous précipitez pas sur la formule.** Comparez votre largeur mesurée à la prédiction $\Delta\lambda = \frac{4\lambda_0}{\pi}\arcsin\frac{n_H - n_L}{n_H + n_L}$ calculée en Q4 : **l'écart est important, de l'ordre du tiers.** Ce n'est pas une erreur de mesure. Regardez R_{max} : de combien dépasse-t-il votre seuil de 90 % ? Que se passe-t-il pour la largeur mesurée si R_{max} frôle le seuil ? Formulez une hypothèse — vous la testerez en Q20.

🔑 **Résultat à conserver : les bornes de bande interdite vous serviront en VIII (Q24)** à juger le placement des bandes de mesure : une bande de réjection placée là où l'empilement ne bloque plus ne mesure pas le filtre, elle mesure une fuite. Vous les affinerez en Q20 sur un miroir plus épais.

Q20 ★★☆

Comparez `(HL)^3 H` (7 couches), `(HL)^4 H` (9), `(HL)^5 H` (11) et `(HL)^6 H` (13) via le bouton **Mémoriser Courbe**. Pour chacun, relevez R_{max} **et la largeur à** $R \geq 90\,\%$. Dressez le tableau des quatre couples.

> 🧠 **Le résultat central de cet exercice.** Les deux grandeurs saturent, mais pas de la même façon. Confrontez maintenant vos quatre largeurs à la prédiction de Q4 : elle ne décrit *aucun* de vos quatre miroirs exactement, mais elle décrit très bien celui vers lequel ils tendent. **Que représente donc physiquement cette formule** — la largeur d'un miroir réel, ou une limite ? Votre hypothèse de Q19 est-elle confirmée ?

Concluez : à partir de combien de périodes peut-on utiliser la formule comme une approximation acceptable ? C'est cette valeur que vous emploierez en Q24 pour placer vos bandes de mesure.

Q21 ★★☆

Les couches extrêmes : un réglage, pas une amélioration. Sur le miroir 13 couches, élargissez l'affichage à $360 - 800\,\text{nm}$ pour voir les ondulations de part et d'autre de la bande interdite.

- **Référence :** relevez trois nombres — R_{max} dans la bande, le **lobe le plus haut du côté bleu** $(360 - 450\,\text{nm})$ et le **lobe le plus haut du côté rouge** $(660 - 800\,\text{nm})$.
- Passez les couches **1 et 13 à** $0{,}5\,\text{QWOT}$ et refaites les trois mesures.
- Passez-les maintenant à $1{,}3\,\text{QWOT}$ et recommencez.

> 🧠 **Ce que vous allez découvrir, et qui n'est pas ce qu'on attend.** Les ondulations ne sont pas *supprimées* : elles sont **transférées d'un côté de la bande interdite à l'autre**. Amincir les couches extrêmes nettoie un côté et dégrade l'autre ; les épaissir fait l'inverse. Expliquez ce comportement en termes d'**adaptation d'admittance** — l'admittance η des rappels théoriques : que voit l'onde en arrivant sur la première interface, selon l'épaisseur de la couche extrême ?

Regardez enfin R_{max} : varie-t-il beaucoup ? Concluez sur la nature du réglage — s'agit-il d'un gain de performance, ou d'un **arbitrage** que le concepteur choisit selon le côté du spectre qu'il doit garder propre ? Donnez un exemple de composant où ce choix s'impose.

> 🔍 **Auto-contrôle :** si vos deux lobes bougent dans le même sens, vous n'avez mesuré qu'un seul côté de la bande, ou votre plage d'affichage est trop étroite.

VII. Filtre passe-bande interférentiel (Fabry-Pérot)

⏱ 75 min indicatives

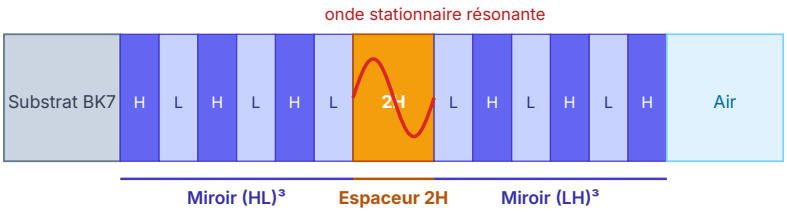
🎯 Déposé à Fresnel

> **Accès direct — prérequis :** miroir de Bragg, cavité résonante et mesure manuelle d'une largeur spectrale. Réaliser l'exercice VI ou relire le rappel Bragg avant de commencer ; aucune maîtrise des optimiseurs n'est requise.

> 💡 **Cavité de Fabry-Pérot :** Deux miroirs de Bragg séparés par une couche espaceur centrale demi-onde ($2H$ ou $2L$). Plus les miroirs sont réfléchissants, plus la finesse est grande et plus le

pic est étroit.

Anatomie du filtre : deux miroirs et un espaceur



(HL)ⁿ 2H (LH)ⁿ

n ↑ : miroirs plus réfléchissants → pic plus étroit

q ↑ : cavité plus épaisse → pic plus étroit, mais ordres parasites

L'espaceur demi-onde **2H** est une cavité : à la résonance, une onde stationnaire s'y établit et la lumière traverse presque intégralement l'empilement, alors qu'elle est bloquée partout ailleurs dans la bande interdite. Deux leviers indépendants resserrent le pic — augmenter **n** (miroirs plus réfléchissants) ou augmenter **q** (cavité plus épaisse). Q22 vous fait déterminer lequel agit le plus fort.

Q22

★★☆

À $\lambda_0 = 550\,\text{nm}$, saisissez `(HL)^2 2H (LH)^2`, puis `(HL)^3 2H (LH)^3`, puis `(HL)^4 2H (LH)^4`. Mesurez la largeur à mi-hauteur de chacun.

Testez ensuite l'ordre de cavité : remplacez l'espaceur `2H` par `4H` (ordre $q = 2$) puis `6H` ($q = 3$). *Notation : le préfixe est le multiple de QWOT, donc `4H` = 4 quarts d'onde = 2 demi-ondes.*

Établissez la relation entre le nombre de périodes n des miroirs, l'ordre q de la cavité et le pouvoir de résolution $\lambda/\Delta\lambda$. Lequel des deux paramètres agit le plus fortement ?

Q23
★★☆

Prescription Fresnel qui sera effectivement déposée : chargez l'empilement `BK7 / H L 2H L H L H L 2H L H L H L 2H L H L / Air` à $\lambda_0 = 550\,\text{nm}$ (bouton **Formule symbolique**, puis **Charger la référence Fresnel**). Vérifiez vous-même qu'il comporte exactement **18 couches**, dans l'ordre substrat → air. Cette architecture est imposée : elle ne doit ni être raccourcie ni remplacée par une cavité symétrique.

Mesure manuelle imposée. Avec un pas spectral de $0{,}1\,\text{nm}$, relevez au curseur : (a) le maximum T_{max} et sa longueur d'onde, (b) le niveau $T_{max}/2$, (c) les **deux** intersections λ_1 et λ_2, (d) la largeur $\lambda_2 - \lambda_1$, (e) le **centre à mi-hauteur** $(\lambda_1 + \lambda_2)/2$. Utilisez le zoom par zone pour affiner chaque intersection, puis le bouton `Vue initiale` pour revenir au spectre complet.

Cette prescription contient **trois espaceurs** $2H$, donc trois cavités couplées : c'est ce qu'on appelle un filtre *multicavité*. Sa passante est bien plus large que celle des filtres à une seule cavité de Q22 — ne transposez pas leur ordre de grandeur — et surtout son sommet est **plat et ondulé**. Vous y trouverez plusieurs maxima presque égaux : le plus haut peut basculer de l'un à l'autre pour une variation minime de l'empilement. **C'est donc le centre à mi-hauteur (e), et non la position du maximum, qui repère la passante de façon fiable** ; c'est lui que vous reprendrez aux exercices IX et X.

🔍 **Auto-contrôle méthodologique :** mesurez à mi-hauteur de la *fenêtre* ($T_{max}/2$), jamais à 50 % de l'échelle. Ce filtre a trois cavités : son sommet est plat et ondulé, ce n'est pas un pic. Le pas d'affichage du simulateur est figé à 0,1 nm : pour chiffrer l'effet du pas, exportez le CSV et, sous Excel, ne gardez qu'une ligne sur 5 (pas de 0,5 nm) puis une sur 20 (pas de 2 nm). Relevez de nouveau T_{max}, λ_1 et λ_2 sur chaque grille et chiffrez l'incertitude de lecture induite par le pas.

🎯 **Livrable à conserver :** exportez le CSV nominal et l'image du spectre. **Ce même empilement à 18 couches est repris sans modification d'architecture dans les exercices VIII à X, puis fabriqué à Fresnel.** Sans ce fichier, la suite du projet ne peut pas être menée de façon traçable.

VIII. Projet pré-fabrication salle blanche

⏱ 100 min indicatives

🎯 Déposé à Fresnel

Accès direct — prérequis : conserver le fichier nominal de Q23, comprendre la passante d'une cavité, une fonction de mérite et le verrouillage des paramètres. Les exercices VI et VII sont requis ; V est utile pour Q25.

📋 Cahier des charges du composant

- Bande passante mesurée : **535 – 565 nm**
- Bande de réjection 1 : **460 – 500 nm**
- Bande de réjection 2 : **620 – 680 nm**
- Grille de calcul : **pas de 0,5 nm**

- Facteur de réjection exigé : $Q_r \geq 30$
- Transmission passante exigée : $\overline{T}_{pass} \geq 85\,\%$

⚠ **Pourquoi ces bandes-là ?** La passante encadre la résonance des cavités ; les deux bandes de réjection sont placées là où l'empilement complet à 18 couches bloque. Elles débordent pourtant de la bande interdite du miroir simple mesurée en Q19–Q20 : vérifiez-le, puis contrôlez sur le spectre de Q23 que T reste faible sur toute leur étendue. C'est une décision d'ingénierie, pas une donnée naturelle : en Q24 vous devrez montrer ce qui se passe si on la prend au hasard.

$$Q_r = \frac{2\,\overline{T}_{535-565}}{\overline{T}_{460-500} + \overline{T}_{620-680}}$$

Q24 ★★★

Audit nominal et calcul manuel de Q_r : rouvrez le filtre de Q23, dans le même ordre de dépôt substrat → superstrat.

⚠ **L'analyseur ne calcule pas Q_r.** Il ne vous donne que des **mesures** : la moyenne de R, T ou A sur une bande que vous définissez, au pas que vous choisissez. Il n'agit ni sur l'optimiseur ni sur le Monte-Carlo. Le facteur de réjection est une grandeur *dérivée* : vous devez d'abord le construire vous-même ; le mérite BFGS l'utilisera ensuite avec ses bandes fixes.

- Dans l'analyseur, choisissez exclusivement la grandeur `T`, saisissez les trois bandes du cahier des charges avec un pas de 0,5 nm, et relevez les trois moyennes $\overline{T}$. Les choix `R` et `A` servent à d'autres mesures, jamais à définir un rôle dans un mérite.
- Calculez Q_r vous-même à partir de ces trois nombres, à la main puis sous Excel à partir du CSV exporté. Les deux voies doivent coïncider.
- Vérifiez l'effet du pas : refaites les mêmes moyennes à 0,1 nm puis à 2 nm. Laquelle des trois bandes est la plus sensible au pas, et pourquoi ?
- Complétez l'audit nominal — nombre de couches, nombre de matériaux, d_{min}, d_{max}, épaisseur totale — **en le calculant depuis le tableau des couches**. Le bouton *« vérifier mon audit »* ne sert qu'à contrôler votre résultat **après** l'avoir établi.

🧠 **L'expérience décisive :** gardez la passante 535–565 nm et le rejet haut 620–680 nm, puis **recalculez Q_r trois fois**, en changeant seulement la bande de rejet bas : `400–500`, puis `430–500`, puis la prescription `460–500`. **De combien Q_r varie-t-il ?** Reliez ce résultat au spectre réellement obtenu. Que vaut une spécification de réjection qui ne précise pas ses bandes ?
Note : la bande 400–500 nm sort de la plage tracée (430–700 nm) ; le logiciel le signale, mais la moyenne porte bien sur toute la bande demandée. Élargissez λ min pour voir ce que contient la partie 400–430 nm, et dites ce qu'elle pèse dans la moyenne.

🔍 **Auto-contrôle :** votre calcul manuel et votre calcul Excel doivent coïncider à l'arrondi près. Vérifiez que les trois bandes sont entièrement couvertes, que la grandeur est T, et que le dénominateur est la *moyenne* des deux rejets, non leur somme.

Q25

★★★

Y a-t-il vraiment quelque chose à optimiser ?

La question n'est pas rhétorique. Commencez par mesurer Q_r et $\overline{T}_{pass}$ *avant* toute optimisation et comparez-les aux deux exigences du cahier des charges. **Si la prescription déposée les satisfait déjà, et largement, dites-le : c'est un résultat, pas un échec de votre part.** Vous devrez alors répondre à une autre question, plus intéressante : à quoi sert d'optimiser un composant qui passe déjà ? Regardez du côté de la marge — de combien le nominal dépasse-t-il le seuil, et cette marge survit-elle aux erreurs de dépôt de Q26 ? C'est là, et non sur le nominal, que se joue l'intérêt des trois couches libres.

- Passez en mode 🎓 **Étudiant**, exercice VIII : le mérite `Maximiser Qr` y est sélectionné d'office. Sa formule reprend strictement les bandes 460–500, 535–565 et 620–680 nm ; l'analyseur de bandes reste un instrument de mesure indépendant.
- Fixez à **2 nm** le seuil de nettoyage : il devient aussi la borne basse de BFGS. Notez cette contrainte dans le dossier de conception ; un optimum numérique sous ce seuil n'est pas admissible.
- Choisissez `Couches spécifiques`, puis autorisez **uniquement les couches 16, 17 et 18**. Contrôlez dans le tableau que les couches 1 à 15 sont figées. Cette contrainte correspond au composant qui sera déposé et ne doit jamais être relâchée.
- Lancez BFGS et consignez Q_r, $\overline{T}_{pass}$ et les trois épaisseurs avant/après. Les deux grandeurs évoluent-elles dans le même sens ? Que devient la couche 18 ? Vérifiez que le nombre de couches, leur ordre et les quinze premières épaisseurs sont rigoureusement inchangés.
- Testez la reproductibilité en rechargeant la prescription puis en relançant BFGS avec les mêmes réglages. Expliquez pourquoi l'identité des résultats est attendue d'un algorithme déterministe.
- Refusez toute amélioration nominale qui crée une couche sous d_{min} ou dégrade la transmission passante sous le seuil : un score Q_r isolé n'est pas un dossier de fabrication.

Q26

★★★

Revue pré-fabrication — qualification robuste sans résultat préfourni.

- **(a)** Conservez la prescription optimisée de Q25 : 18 couches, quinze premières inchangées, trois dernières issues de BFGS. Fixez $d_{min} = 1$ nm et écrivez, avant toute simulation, les critères d'acceptation d'un tirage — au minimum les deux exigences du cahier des charges, $Q_r \geq 30$ ET $\overline{T}_{pass} \geq 85\,\%$; tout durcissement doit être justifié — ainsi que le **rendement minimal exigé** du lot, reporté dans le champ `Rendement exigé` : c'est lui qui servira en (d).
  Deux seuils différents, à ne pas confondre : les **2 nm** de Q25 bornent par le bas ce que *l'optimiseur* a le droit de proposer ; le $d_{min} = 1$ **nm** d'ici est l'épaisseur minimale que l'on accepte de *déposer*, et il sert à trier les tirages du Monte-Carlo. Le premier contraint un calcul, le second juge une fabrication. Justifiez leurs valeurs dans votre dossier.
- **(b)** Contrôlez d'abord le protocole par un seul tirage $N = 100$ à $\Delta d = 2$ nm, puis exécutez $N = 1000$ pour $\Delta d = 1$, 2 et 5 nm. La graine doit rester identique.
- **(c)** Pour chaque sévérité, rapportez rendement, IC95 % de Wilson, P05(Q_r), P05($\overline{T}_{pass}$), taux de fabricabilité et nombre de couches perturbées. Le Monte-Carlo perturbe les **18 couches déposées** : le verrouillage des quinze premières ne concernait que BFGS.
- **(d)** Tracez le rendement et les deux centiles défavorables en fonction de Δd. Déterminez par interpolation prudente la plus grande valeur de Δd compatible avec le rendement minimal exigé ; si les données ne permettent pas de conclure, donnez un intervalle et proposez le calcul supplémentaire nécessaire.
- **(e)** Distinguez clairement performance nominale, robustesse statistique et fabricabilité. Formulez une recommandation de dépôt fondée sur les bornes de confiance, sans transformer Δd en borne absolue : ici $\sigma = \Delta d/2$.
- **(f)** Rechargez la prescription nominale de Q23 et qualifiez-la avec exactement les mêmes réglages, à $\Delta d = 2$ puis 5 nm, $N = 1000$. Laquelle des deux prescriptions envoyez-vous en salle blanche ? Justifiez par les rendements et leurs intervalles, pas par le Q_r nominal.

🔬 **Exigence de preuve :** aucune courbe de rendement ni valeur attendue n'est fournie. Votre graphe doit porter les trois points 1, 2 et 5 nm, les barres d'IC95 %, la graine, N, les seuils et le modèle d'erreur. Sans intervalle de confiance, ou avec des réglages différents d'un essai à l'autre, la conclusion ne peut pas être vérifiée : pensez à les noter.

IX. Revue de conception — dossier de qualification industriel

⏱ 75 min indicatives

M1 · M2 — facultatif en BUT 3 / L3

Public : exercice destiné aux M1/M2, facultatif en BUT 3 et L3 — le choix entre prescription nominale et optimisée est déjà fait en Q26 (f). **Accès direct — prérequis :** avoir réalisé Q15 et au moins une qualification complète parmi Q26 ou une extension personnelle ; savoir lire un centile, un intervalle de confiance et un rendement. Les autres familles de filtres peuvent être omises.

Livrable : une fiche de décision d'une page, suffisamment explicite pour qu'un autre binôme puisse reproduire la simulation et contester la conclusion.

Q27 ★★☆

Contrat de qualification : travaillez sur la prescription Fresnel optimisée de Q25 (couches 16 à 18), ou sur une extension personnalisée préalablement validée dont le rendement n'est pas proche de 100 %. Passez le simulateur en mode `Étudiant → IX. Revue de conception`. Vérifiez les milieux extérieurs, puis écrivez avant tout calcul la fenêtre, l'incidence, la polarisation, la métrique, **les bandes exactes**, la grille de calcul, les **tolérances d'acceptation**, d_{min}, Δd et le rendement minimal exigé. Reportez ce dernier dans le champ *Rendement exigé*. Distinguez exigences et simples objectifs d'amélioration.

Q28 ★★☆

Audit de fabricabilité nominale : produisez le tableau matériau/épaisseur/ordre, puis **établissez vous-même** nombre de couches et de matériaux, d_{min}, d_{max} et épaisseur totale — le simulateur ne les affiche pas ; le bouton *« vérifier mon audit »* n'est là que pour contrôler votre résultat une fois celui-ci écrit. Identifiez les couches sous le seuil, les épaisseurs incompatibles avec la résolution et toute complexité non justifiée par le gain optique. *Remarque à discuter :* sur un empilement quart d'onde à 550 nm, la couche la plus fine dépasse 55 nm, soit plus de cinquante fois le seuil $d_{min} = 1$ nm. Ce garde-fou est-il alors inactif ? Dans quelles circonstances redevient-il contraignant ?

Q29 ★★★

Pourquoi trois verdicts et non deux ? À $N = 1000$ et $\Delta d = 2$ nm, relevez le rendement $\hat{p}$ et les bornes p_{inf}, p_{sup} de son IC95 %. Choisissez ensuite trois valeurs du champ *Rendement exigé* : une strictement sous p_{inf}, une comprise entre p_{inf} et $\hat{p}$, et une strictement au-dessus de p_{sup}. Notez et expliquez les trois verdicts. *Pourquoi un design dont l'estimation ponctuelle dépasse l'exigence peut-il rester inconclusif ?* Que faudrait-il faire pour lever ce verdict — et pourquoi augmenter N ne garantit-il pas la qualification ?

Q30

★★★

Revue A/B de la prescription réellement fabriquée. Vous comparez deux états de la *même architecture à 18 couches* :

- **Design A — référence :** rechargez `H L 2H L H L H L 2H L H L H L 2H L H L`, sans optimisation ;
- **Design B — candidat :** repartez exactement de A, figez les couches 1 à 15 et optimisez uniquement 16 à 18 par BFGS.

Avant le calcul, écrivez une hypothèse falsifiable : B améliorera-t-il seulement le nominal, ou aussi la borne robuste ? Qualifiez A puis B avec les *mêmes* bandes, seuils, d_{min}, Δd, $N = 1000$, graine et rendement exigé. Capturez A et B dans le comparateur et exigez le voyant vert de comparaison appariée.

🧠 **Analyse attendue, sans réponse pré-mâchée :** comparez le mérite nominal, $\overline{T}_{pass}$, le rendement avec IC95 %, P05(Q_r), P05($\overline{T}_{pass}$), la fabricabilité et la différence appariée de rendement avec son intervalle. Identifiez les indicateurs qui évoluent dans le même sens et ceux qui révèlent un compromis.

Prononcez une décision argumentée pour B : *adopter*, *rejeter* ou *compléter l'étude*. Une amélioration nominale sans gain robuste statistiquement défendable ne suffit pas. Votre conclusion doit aussi confirmer que les 18 couches et les quinze premières épaisseurs ont été conservées, puis citer au moins deux limites du modèle de fabrication.

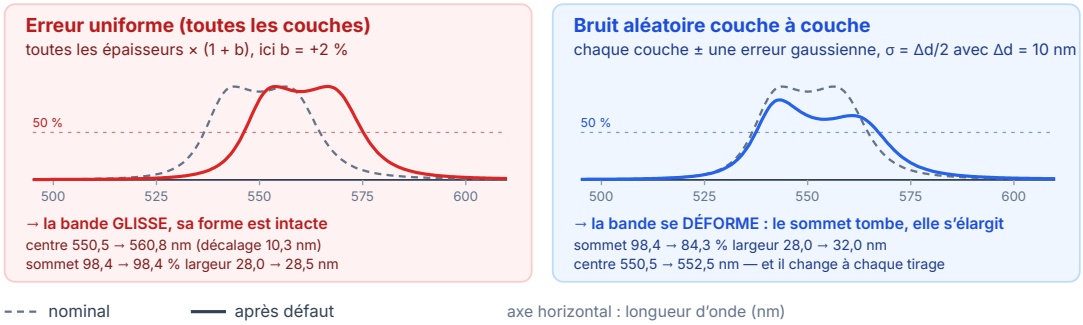
X. Rétro-ingénierie & diagnostic de défauts salle blanche

⏱ 45 min indicatives

🎯 Après dépôt

Accès direct — prérequis : disposer du spectre nominal de Q23 et, si possible, du spectre mesuré du filtre ; savoir distinguer décalage spectral, déformation et perte de transmission. Les exercices VII et VIII sont requis pour une rétro-ingénierie complète.

Deux défauts de procédé, deux signatures spectrales



Un défaut global déplace sans déformer ; un défaut local déforme sans déplacer franchement.
C'est cette différence, et non l'amplitude du décalage, qui oriente le diagnostic.
Courbes calculées avec le simulateur — filtre à deux cavités BK7 / H L H L 2H L H L H L H L 2H L H L H L / Air, λ_0 = 550 nm, incidence normale, pas 0,5 nm ;

Une **erreur uniforme** multiplie toutes les épaisseurs par le même facteur : l'empilement reste homothétique, donc le spectre se translate sans se déformer. Un **bruit indépendant** désaccorde les couches entre elles : le centre bouge peu mais le pic s'écrase et s'élargit. Savoir lire cette différence, c'est savoir diagnostiquer un dépôt (Q31). **Ce qui compte n'est pas le décalage en nanomètres, mais son rapport à la largeur de la passante :** les mêmes 5 nm valent presque toute la bande sur le filtre étroit de Q22, et un dixième de bande seulement sur la prescription Fresnel, bien plus large. Comparez toujours les deux.

Mise en situation réelle : l'équipe de dépôt de l'Institut Fresnel a réalisé votre filtre passe-bande. La mesure au spectrophotomètre montre un **décalage d'environ $8\,\mathrm{nm}$ vers le rouge** et une baisse de la transmission moyenne mesurée sur 535–565 nm. C'est la prescription nominale de Q23 qui a été déposée. Votre référence n'est pas la consigne $\lambda_0 = 550\,\mathrm{nm}$, mais **le centre à mi-hauteur que vous avez vous-même relevé en Q23** : c'est par rapport à lui que l'écart se mesure. Commencez donc par ressortir ce relevé.

Q31 ★★★

Diagnostic de la fenêtre décalée. Reproduisez trois scénarios de défaut dans le simulateur et comparez leur signature spectrale :

- **(a)** une variation *uniforme* de toutes les épaisseurs (multipliez-les toutes par le même facteur avec le bouton **× Échelle** du panneau des couches ; « ↶ Annuler » ramène au nominal). Ne modifiez pas λ_0 : la dispersion des indices fausserait le facteur ;
- **(b)** une erreur sur le seul espaceur central $2H$ (couche 9) ;
- **(c)** une erreur sur une seule couche de miroir — prenez la **couche 5**, pour que tous les binômes comparent la même chose.

Lequel produit un décalage global *avec la plus faible déformation* de la forme de la fenêtre ? Quel facteur multiplicatif faut-il pour reproduire les $8\,\mathrm{nm}$ observés ? Convertissez-le en écart d'épaisseur sur la couche la plus épaisse, puis comparez cet écart systématique à la sévérité Δd étudiée en Q26. Expliquez pourquoi le modèle gaussien indépendant de Q26 ne permet pas, à lui seul, de déclarer ce biais commun couvert.

Expliquez enfin pourquoi la *perte de transmission* seule ne suffit pas à désigner une couche unique.

Q32 ★★★

Bilan métrologique et traçabilité : reliez l'erreur aléatoire couche par couche, mesurée par Δd, à la dispersion observée sur les tirages. Formulez une tolérance d'épaisseur issue des centiles défavorables, pas du seul nominal. Traduisez-les ensuite en recommandation pour la balance à quartz en indiquant explicitement les données encore nécessaires : facteur d'outillage, densité, Z-ratio, stabilité du taux, historique de calibration et validation matériau par matériau. **Aucune consigne instrumentale chiffrée ne doit être donnée sans ces données** — dites-le explicitement dans votre conclusion.

XI. Filtre linéairement variable — extension recherche

🔬 **Hors barème · ⏱ 90 min indicatives**

Accès direct — prérequis : exercices VI et VII (miroir de Bragg, cavité Fabry-Pérot, mesure d'une largeur à mi-hauteur). Les questions Q4, Q11 et Q31 sont utiles. Dans le simulateur, choisissez l'exercice **XI**.

💡 **Principe :** sur un filtre linéairement variable, la longueur d'onde transmise change le long du composant : $\lambda_c(x) = \lambda_c(0) + g\,x$. On l'obtient en faisant varier l'épaisseur déposée avec la position. Sur une machine de pulvérisation magnétron de type Helios 800, un masque placé devant chaque cible module la quantité de matière reçue selon x : un masque pour le Nb_2O_5 (H), un autre pour le SiO_2 (L). À la position x, toutes les couches H sont donc multipliées par un facteur $s_H(x)$ et toutes les couches L par $s_L(x)$. **Chaque position est un empilement à part entière** : vous le simulez avec le bouton **× Échelle** du panneau des couches (toutes les couches, ou un seul matériau), sans toucher à λ_0.

V1 ★☆☆

Matériaux de la machine. Dans **+ Matériau**, créez Nb_2O_5 et SiO_2 à partir des tables $n(\lambda)$, $k(\lambda)$ mesurées sur la machine Helios 800 de l'Institut Fresnel et publiées (F. Lemarchand et J. Lumeau, *Optics Continuum*, 2026) : téléchargez Nb_2O_5 et SiO_2, puis importez chaque fichier en choisissant l'unité nm. Relevez les indices à $550\,\mathrm{nm}$, calculez le contraste $(n_H - n_L)/(n_H + n_L)$ et comparez-le à celui du couple ZnS/YF_3 de Q4. Dans quelle partie du spectre le Nb_2O_5 cesse-t-il d'être transparent ?

V2 ★★☆

Cavité de référence. Sur BK7, à $\lambda_0 = 550\,\mathrm{nm}$, saisissez `(HL)^n 2H (LH)^n` en remplaçant H et L par les codes de formule de vos deux matériaux (affichés dans l'éditeur ; par exemple, si Nb_2O_5 est M2 et SiO_2 M3 : `(M2 M3)^3 2M2 (M3 M2)^3`), pour $n = 2$, 3 puis 4. Mesurez pour chacun le centre à mi-hauteur, la largeur à mi-hauteur et T_{max}. Choisissez le nombre de périodes qui donne un pouvoir de résolution $\lambda/\Delta\lambda$ voisin de 60 et conservez-le pour la suite.

V3 ★★☆

Loi $\lambda_c(s)$. Appliquez le même facteur s à toutes les couches ($s_H = s_L = s$) pour $s = 0{,}82$, 1, 1,2, 1,4 et 1,55. Relevez à chaque fois le centre et la largeur à mi-hauteur, puis tracez λ_c et $\lambda/\Delta\lambda$ en fonction de s. Le centre suit-il exactement $s \times 550\,\text{nm}$? De quel côté du spectre l'écart est-il le plus grand, et quel phénomène déjà rencontré en Q11 et Q31 l'explique ? Que devient la largeur le long du composant ?

V4 ★★★

Profil à déposer. Cahier des charges : λ_c de 450 à $850\,\text{nm}$ sur $40\,\text{mm}$, soit $g = 10\,\text{nm/mm}$, linéarité tenue à $\pm 1\,\text{nm}$. À partir de votre courbe de V3, déterminez le facteur $s(x)$ qu'il faut réellement déposer en cinq positions au moins. Ce profil d'épaisseur est-il linéaire ? Chiffrez l'erreur de longueur d'onde que commettrait un masque taillé pour une épaisseur linéaire en x.

V5 ★★★

Deux masques, deux profils. À $s = 1$, augmentez de 1 % les seules couches H, puis les seules couches L. Relevez le déplacement relatif du centre dans chaque cas : ce sont les poids p_H et p_L. Leur somme vaut-elle 1 ? Pourquoi le matériau de la cavité pèse-t-il le plus ? Déduisez-en l'écart maximal admissible entre $s_H(x)$ et $s_L(x)$ pour tenir $\pm 1\,\text{nm}$. Vérifiez enfin sur un essai ($s_H = 1{,}05$, $s_L = 0{,}95$) ce que devient la forme du pic : un désaccord entre masques se voit-il sur la largeur, sur T_{max}, ou seulement sur la position ?

V6 ★★★

Résolution réellement mesurée. Un faisceau de largeur w éclaire une zone où λ_c varie de $g\,w$. Pour $w = 0{,}5$, 1 puis $2\,\text{mm}$, exportez en CSV les spectres de cinq positions réparties sur la largeur du faisceau, moyennez-les sous Excel et mesurez la largeur à mi-hauteur du spectre moyen. Comparez-la à celle de V2. À partir de quelle taille de faisceau augmenter le nombre de périodes n'améliore-t-il plus la résolution ? Proposez une règle reliant g, w et la largeur intrinsèque.

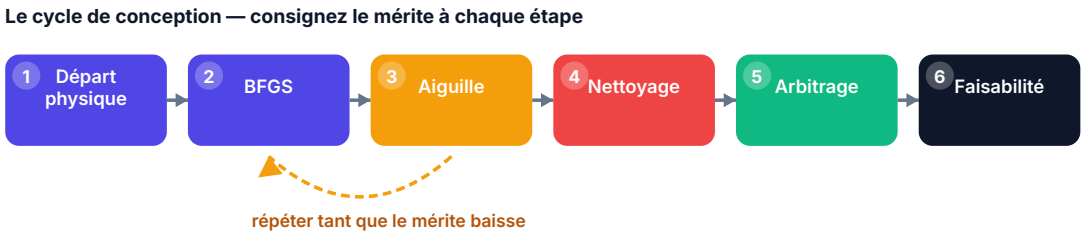
V7 ★★☆

Blocage hors bande. À $s = 1$, élargissez l'affichage à $350 - 900\,\text{nm}$ et relevez l'intervalle où $T < 5\,\%$ de part et d'autre du pic. Comparez-le à la plage utile 450–$850\,\text{nm}$: quelles longueurs d'onde traversent le filtre à cette position alors qu'elles ne devraient pas ? Reliez la largeur de la zone bloquée au contraste de V1 et proposez deux solutions pour un instrument réel.

🎨 Atelier libre — concevez votre propre composant

Hors barème · en libre service

Le cycle de conception, de l'idée au dossier de faisabilité



Sans l'étape 6, le design reste une étape de travail, pas encore un composant.

Les étapes 2 et 3 alternent : BFGS exploite les couches existantes, l'aiguille en crée une nouvelle quand BFGS sature. L'étape 4 est celle que l'on oublie et qui décide de la fabricabilité. L'étape 5 tranche entre performance et simplicité. L'étape 6 est la seule qui transforme un calcul en composant.

Les dix grands exercices vous ont imposé des cahiers des charges. **Ici, c'est vous qui les écrivez.** Le simulateur accepte n'importe quelle cible spectrale : il devient un outil de conception réutilisable bien au-delà de ce TP — pour un projet, un stage, ou simplement pour tester une idée.

🚀 Déclarer la cible — 30 secondes

1. Touche `D` — ou bouton 🎛 **Libre** dans l'en-tête. Un guide en six étapes indique la prochaine action ; les réglages fins (**Nettoyer**, **Analyser l'aiguille**, épaisseur minimale, rendement exigé) sont repliés sous **Plus d'options** ▾ .
2. Cliquez sur **+ Segment**, puis traduisez chaque exigence en une ligne du tableau.
3. Saisissez λ min, λ max, grandeur T/R/A, angle, polarisation, cible et poids.
4. Sauvegardez-la (↓) : c'est votre cahier des charges, il ne doit plus bouger pendant la conception.

⚙️ Ce que fait le mérite

La note est une **RMSE pondérée** entre votre réponse calculée et votre cible, sur les seuls segments que vous avez déclarés :

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{\sum_i w_i (X_i - C_i)^2}{\sum_i w_i}}$$

Tout ce que vous ne couvrez pas est **« indifférent »** et n'entre pas dans le score. Le poids w_i permet de dire qu'une bande compte plus qu'une autre. C'est exactement la structure d'une spécification industrielle.

🛠️ La méthode du concepteur — c'est un métier, pas un clic

Déclarer une cible et appuyer sur « Optimiser » ne produit presque jamais un bon composant. La conception réelle est un **cycle itératif** que vous devez conduire vous-même, et qui ne s'achève qu'à

l'étude de faisabilité.

1. **Choisir une solution de départ — jamais au hasard.**
L'optimiseur est *local* : il descend dans la vallée où vous le posez. Partez d'une structure que la physique justifie — un quart d'onde pour un antireflet, `(HL)^n` pour un miroir, `(HL)^n 2H (LH)^n` pour un passe-bande — et centrée sur la bonne longueur d'onde. Une bonne initialisation vaut mieux que n'importe quel algorithme.

2. **Raffiner les épaisseurs par Quasi-Newton (BFGS).**
Lancez l'optimiseur **Quasi-Newton (BFGS)** avec la touche `O`. Il ajuste les épaisseurs *à structure constante* : il ne créera jamais une couche, il ne fera qu'exploiter au mieux celles que vous lui donnez. Notez le mérite avant et après.

3. **Enrichir la structure : cycles aiguille → optimisation.**
Quand BFGS ne progresse plus, c'est que la *structure* est limitante, pas les épaisseurs. Lancez **+ Couche utile (aiguille)**, ou **Analyser l'aiguille** pour voir le diagnostic (touche `N`) : le diagnostic $\pi(z)$ vous indique où insérer une couche ultra-fine d'un autre matériau. Insérez, puis **réoptimisez immédiatement par BFGS**. Recommencez.

   Quand s'arrêter ? Quand un cycle complet ne fait plus baisser le mérite de façon significative, ou quand l'aiguille ne trouve plus de maximum positif. Tenez un journal : nombre de couches et mérite à chaque cycle. La courbe « mérite en fonction du nombre de couches » *est* un résultat de conception.

4. **Nettoyer l'empilement — l'étape que tout le monde oublie.**
Après quelques cycles, votre empilement contient des tranches de 0,1 nm et des couches voisines du même matériau. **Aucune n'est déposable.** Deux outils :

   - **Bouton Nettoyer** (panneau *2. Empilement de Couches*, sous *Plus d'options* ▾) : fixez un seuil, il supprime toutes les couches plus fines *et fusionne* les couches adjacentes de même matériau. Il vous annonce ensuite le nombre de couches gagnées et le mérite perdu.
   - **Suppression ligne à ligne :** colonne *Action* du tableau des couches, pour retirer une couche précise que vous jugez inutile.

   Puis réoptimisez : les épaisseurs restantes doivent absorber ce qui a été retiré. Vous serez souvent surpris — un empilement de 7 couches peut se réduire à 2 sans perte mesurable. Une couche qui ne coûte rien à supprimer ne servait à rien.

5. **Arbitrer : performance contre complexité.**
Chaque couche ajoutée coûte du temps machine, une source d'erreur supplémentaire et un risque de rebut. Comparez vos designs successifs : combien de points de mérite gagne la 8e couche ? Si la réponse est « presque rien », la bonne décision d'ingénieur est de la supprimer. **Le meilleur design n'est pas le plus performant : c'est le plus simple qui satisfait le cahier des charges.**

6. **Conclure par l'étude de faisabilité — sinon le travail n'est pas fini.**
Un design n'existe que s'il est déposable. Reprenez le protocole du TP sur *votre* composant :

   - **Audit nominal** : nombre de couches et de matériaux, d_{min}, d_{max}, épaisseur totale. Une couche sous le seuil de dépôt disqualifie le design.
   - **Qualification statistique** : *Évaluer la robustesse*, $N = 1000$. Rapportez rendement, IC95 %, centile défavorable et taux de fabricabilité.
   - **Sensibilité à Δd** : déterminez la précision de dépôt à exiger du procédé pour tenir le rendement visé.
   - **Décision** : *qualifié*, *inconclusif* (étude à compléter) ou *non qualifié*, avec vos hypothèses et au moins deux limites du modèle.

   Un design « optimisé » sans étude de faisabilité reste une étape de travail : la faisabilité en fait un composant.

> **Le cycle en une ligne :** `départ physique → BFGS → (aiguille → BFGS)ⁿ → nettoyage → BFGS → arbitrage → faisabilité`. Consignez le mérite à chaque étape : c'est votre trace de

conception, et c'est elle qui rend votre composant défendable.

⚠️ **Trois pièges que le TP vous a appris à éviter — ils s'appliquent aussi ici :**

- **Ne spécifiez pas ce que la physique interdit.** Une cible T = 100 % sur 400–1000 nm avec un substrat absorbant est irréalisable : l'optimiseur convergera vers un compromis médiocre sans vous prévenir.
- **Laissez des zones indifférentes.** Une transition abrupte a besoin de place : si vous spécifiez 100 % à 550 nm et 0 % à 555 nm, aucun empilement fini n'y parviendra.
- **Un bon score nominal ne suffit pas à lui seul.** Passez systématiquement par la qualification statistique avant de déclarer un design bon.

🎯 Six défis, du plus simple au plus exigeant

★☆☆ **Miroir chaud.** $R \geq 95\,\%$ *en tout point* de $700 - 850$ nm, et $\overline{T} \geq 85\,\%$ sur $420 - 650$ nm : il renvoie le proche infrarouge et laisse passer le visible — l'inverse d'un miroir froid. Combien de couches vous faut-il ? *Repère : un empilement quart d'onde centré à 775 nm y parvient ; cherchez le nombre minimal.*

★☆☆ **Antireflet d'une seule couleur.** Visez $\overline{R} \leq 0{,}2\,\%$ sur $530 - 570$ nm uniquement, avec ZnS/YF_3 sur BK7. *Une monocouche de YF_3 n'y parvient pas : comparez $n_L = 1{,}469$ à l'indice idéal $\sqrt{n_{BK7}} = 1{,}232$ de Q10. Montrez qu'un second matériau lève cette limite (pensez à Q13), puis comparez la largeur de votre zone $R < 0{,}2\,\%$ à celle du large bande de Q17 : c'est le prix de la largeur de bande.*

★★☆ **Filtre coupe-bande (notch).** Essayez de bloquer $T \leq 1\,\%$ sur $525 - 545$ nm en gardant $\overline{T} \geq 80\,\%$ ailleurs dans le visible. *Avec un empilement quart d'onde $(HL)^n H$, mesurez la largeur obtenue sous 10 % de transmission : dès que le rejet atteint 1 %, elle dépasse 150 nm quel que soit n. Reliez cette limite au contraste d'indice de Q4. Essayez ensuite des couches trois quarts d'onde, $(3H\,3L)^n\,3H$: que devient la largeur, et pourquoi ? Pour un notch de 20 nm, quels leviers restent — ordre plus élevé, autre couple de matériaux ?*

★★☆ **Séparateur 50/50.** $R = T = 50\,\%$ sur $450 - 650$ nm, RMSE visée ≤ 1 point. *Une seule couche de ZnS plafonne vers un tiers de réflexion : il faut combiner plusieurs couches pour atteindre 50 %, puis aplatir la réponse sur 200 nm. Tracez la meilleure RMSE obtenue en fonction du nombre de couches, de 1 à 7 : à partir de combien de couches le gain devient-il marginal ? Pourquoi une couche de plus n'aide-t-elle pas toujours, et que révèle cette courbe du caractère local de BFGS ?*

★★★ **Le vôtre, qualifié.** Écrivez un cahier des charges complet, atteignez-le, puis qualifiez-le ($N = 1000$). Rendez la fiche de décision de Q27–Q30 sur *votre* composant.

★★★ **Le duel.** Faites concevoir une cible par un autre binôme, échangez les fichiers JSON, et qualifiez le design de l'autre. Défendez ou réfutez sa conclusion.

Conservez votre travail : les boutons ↓ et ↑ de l'éditeur exportent et réimportent votre cible au format JSON. Un cahier des charges enregistré peut être repris, transmis à un camarade, ou versé à un compte rendu comme pièce justificative.

📚 Bibliographie & Ressources à consulter

- **Document de cours du BUT : Théorie des couches minces optiques.**
- **La Bible de l'ingénierie optique :** H.A. Macleod, *"Thin-Film Optical Filters"* (CRC Press).
- **Base de données de dispersion :** refractiveindex.info.
- **Fondements théoriques :** Max Born & Emil Wolf, *"Principles of Optics"*.

BUT 3 FI Parcours MCPC — étudiants L2 · L3 · M1 · M2 — Institut Fresnel 2026

Parcours modulaire de simulation des couches minces optiques

Version en ligne et simulateur interactif : **tpcouchesminces.vercel.app**